

Índice

Índice.....	1
Proyecto.....	2
Problema.....	2
Descripción de los Usuarios.....	2
Modelo de Negocio.....	3
Requisitos del sistema.....	4
Funcionales.....	4
No Funcionales.....	4
Interacción con Demás Agentes.....	5
Metodología de desarrollo de software.....	5
Cronograma.....	6
Diagrama de Gantt.....	7
Diagrama de Clases.....	7
Diagrama de Casos de Uso.....	7
Bloque 1: Generación de Contenido.....	7
CU01: Recibir Entradas.....	7
CU02: Notificar Error.....	8
CU03: Generar Contenido.....	8
CU04: Consultar repositorio.....	8
CU05: Persistir Borrador.....	8
CU06: Registrar Log de Auditoría.....	8
Bloque 2: Human in the Loop.....	8
CU07: Iniciar sesión.....	8
CU08: Consultar borradores.....	9
CU09: Corregir Borrador.....	9
CU10: Aprobar Borrador.....	9
Bloque 3: Difusión de Contenido.....	9
CU11: Planificar Fecha de Publicación.....	9
CU12: Publicar Contenido Programado.....	9
Bloque 4: Soporte.....	9
CU13: Mantener el sistema.....	9
Lista de Actores para los Casos de Uso:.....	10
Diagrama de Componentes.....	10
Diagrama de Despliegue.....	11
Diagrama de Estados.....	11
Diagrama de Actividades.....	12
Diagrama de Secuencia.....	14

Proyecto

Proyecto CENTENARIO: Sistema de Agentes Inteligentes para Extensión Universitaria.
Particularmente el agente “Extensión Bot”.

Problema

La Secretaría de Extensión Universitaria se encuentra con problemas de comunicación y coordinación con otras áreas que se suman a la existencia de tareas repetitivas y tediosas que podrían ser automatizadas, como el envío de certificados de inscripción, asistencia y aprobación, difusión de anuncios, etc.

Es por esto que surgió la necesidad de un sistema que automatice estas tareas y con el cual se pueda comunicar el personal de esta área.

Descripción de los Usuarios

- Pertenecen al área de extensión de la facultad, como auxiliares, coordinadores y el Secretario de Extensión.
- Salvo el Secretario de Extensión todos tienen más de 5 años de antigüedad.
- Todos manejan software de ofimática y aplicaciones de mensajería/correo electrónico además de organización (sean calendarios o herramientas administrativas) pero **solo la mitad utiliza regularmente herramientas de IA y de manera ocasional.**
- El uso de la IA actualmente se enfoca principalmente en la **redacción de textos y la búsqueda y resumen de información**, mostrando que son las **tareas que más se desean automatizar.**
- Los usuarios afirman tener una familiarización de **media a alta** con la tecnología y que **consideran que hay múltiples tareas que automatizar.**
- Las principales dificultades que encuentran en su trabajo son:
 - Problemas de comunicación y coordinación con otras áreas.
 - Problemas con la gestión administrativa.
 - Existencia de tareas repetitivas y tediosas que podrían ser automatizadas

Modelo de Negocio

Socios Clave	Actividades Clave	Propuestas de Valor	Relación con los Clientes	Segmento de Clientes
● Equipo académico e investigadores ● Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE). ● Proveedores tecnológicos	● Relevamiento de necesidades y soporte a los usuarios. ● Diseño y desarrollo de agentes inteligentes. ● Automatización de procesos. ● Validación de avances.	● Automatizar tareas repetitivas relacionadas a la creación y extracción de información sin descartar la intervención humana ● Acelerar búsqueda y análisis de información ● Garantizar la trazabilidad al generar logs automáticamente ● Ofrecer una herramienta que proteja la soberanía de los datos de la FIE	● Relación colaborativa y comunicación/feedback constante. ● Capacitación y acompañamiento. ● Soporte técnico.	● Personal del área de Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería del Ejército ● Entidades como la CONEAU y el SIU ● Docentes y estudiantes
	Recursos Clave		Canales de Comunicación	
	● Recursos humanos (alumnos de 4° y 5°, profesores) ● Información acerca de las necesidades de la Secretaría de Extensión Universitaria. ● Bibliografía ● Memorias RAM de hasta 64GB para servidores destinados a Desarrollo, Pruebas y Reproducción del Software. ● Microprocesador IA para servidor de Implementación y Despliegue de agentes inteligentes funcionales.		● Implementación directa del sistema dentro de la institución. ● Feedback a través de encuestas, correos y reuniones presenciales.	
Estructuras de Costo		Fuentes de Ingresos		
● Infraestructura tecnológica mencionada en los recursos ● Mantenimiento del sistema ● Documentación		● Inversión que realizará la FIE de acuerdo al presupuesto.		

Requisitos del sistema

- **Funcionales**

1. Generar gacetillas en base a plantillas institucionales o solicitudes de los usuarios.
2. Generar post para redes sociales de formato adaptable.
3. Generar newsletters en base a la información recibida.
4. Generar certificados en formato PDF.
5. Ingreso mediante credenciales de usuarios con permisos particulares dependientes de su rol.
6. Solicitar validación humana antes de la publicación de cualquier contenido generado.
7. Permitir a los usuarios correspondientes validar contenidos pendientes de aprobación.
8. Programar el envío de anuncios de actividades a medida que se crean estas.
9. Recibir e interpretar distintos tipos de archivos (PDF, docx, xlsx, etc), con el objetivo de generar contenido.
10. Almacenar resultados mediante hojas de Google Sheets
11. Disparar la generación de contenido a partir de peticiones humanas, alertas de cambios en una fuente de información sobre propuestas académicas o solicitudes de otros agentes.

- **No Funcionales**

1. Generar contenido en menos de 30 segundos.
2. Operar la información de forma segura.
3. Tener una interfaz amigable.
4. Ser fácil de utilizar, realizando las tareas principales de forma directa.
5. Funcionar en un servidor local.
6. Resultar mantenible.
7. Ser tolerante a fallos.
8. Tener una disponibilidad del 99%.

Interacción con Demás Agentes

- Agente 2:
 - Entrada: Datos históricos y efemérides
 - Proceso Objetivo: Proceso 7 - Memoria Institucional
- Agente 3
 - Entrada: Información sobre eventos y oportunidades externas
 - Proceso Objetivo: Proceso 2 y Proceso 6 - Eventos y Vinculación
- Agente 4
 - Entrada: Consultas sobre propuestas institucionales y solicitudes de materiales de orientación.
 - ExtensiónBot le envía material para resolver dichas consultas
 - Proceso Objetivo: Proceso 5 y Proceso 9 - Cursos y Atención
- Agente 5
 - Entrada: Analíticas de contenidos publicados para considerar durante la generación
 - Proceso Objetivo: Proceso 8 - Mejora Continua

Metodología de desarrollo de software

Se propuso para el proyecto la metodología de desarrollo iterativa Scrum.

Esto se debe a que el proyecto está conformado por varios grupos que deben coordinarse para diseñar y desarrollar funciones comunes, por lo que las reuniones frecuentes (característica de Scrum) facilitarán la comunicación y colaboración entre equipos.

Cronograma

Actividad / Entregable	Semestre 1 (Meses 1–6)	Semestre 2 (Meses 7–12)	Semestre 3 (Meses 13–18)	Semestre 4 (Meses 19–24)
Relevamiento de necesidades de la Secretaría de Extensión	*			
Definición funcional y técnica del sistema de agentes	*			
Preparación de infraestructura mínima	*			
Pilotos de automatización comunicacional	*	*		
Integración con redes sociales y web institucional	*	*		
Repositorio histórico institucional	*	*		
Evaluación de impacto institucional				*
Manual operativo y capacitación				*
Plan de escalabilidad hacia el Centenario				*

Diagrama de Gantt

En el link adjunto anterior se puede acceder al diagrama y observar las tareas del desarrollo, ya sea cumplidas, en ejecución o planificadas a futuro.

- Vista previa:

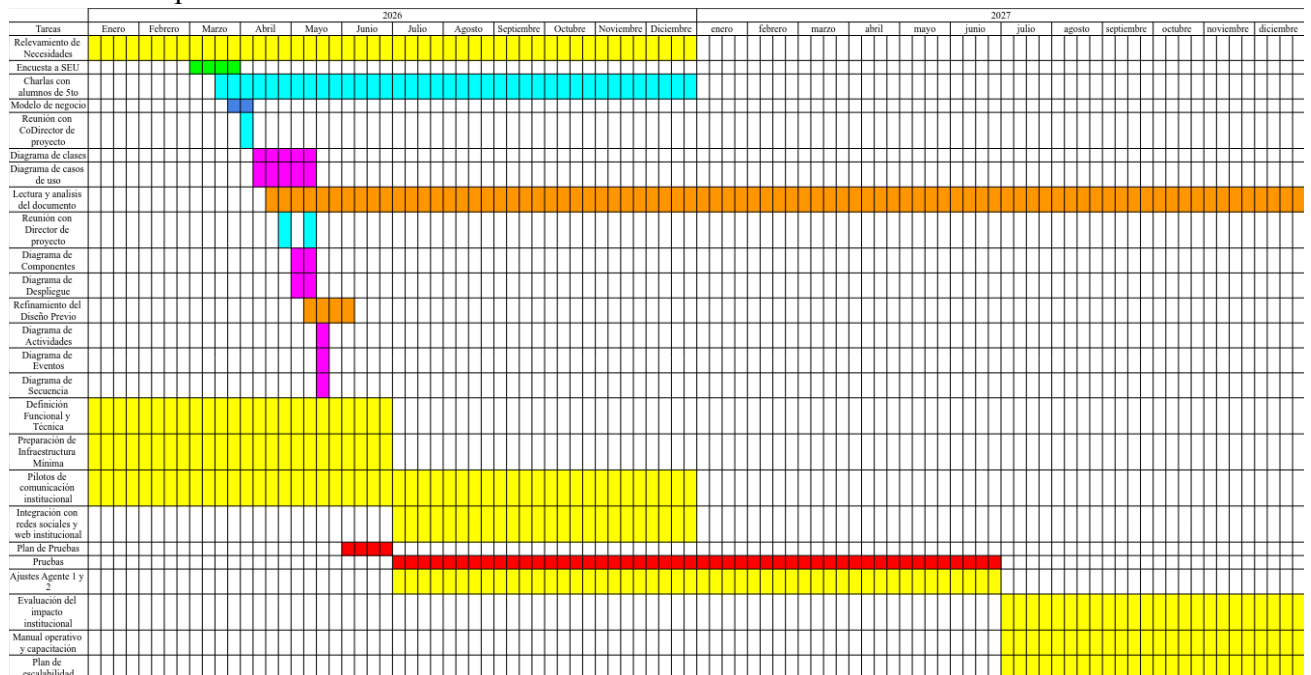


Diagrama de Clases

En el link adjunto anterior se puede acceder al diagrama de clases propuesto para ExtensiónBot particularmente.

Téngase en cuenta que dicho diagrama se encuentra sujeto a modificaciones constantes y por lo tanto no debería considerarse para el desarrollo hasta que se encuentre validado oficialmente.

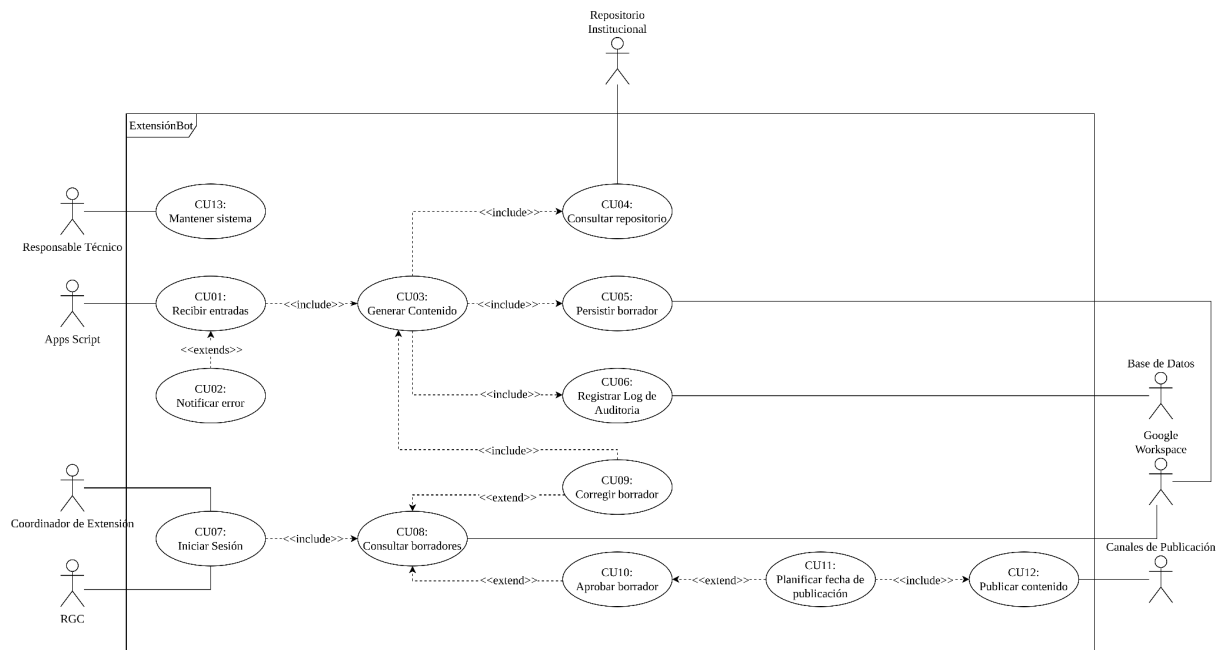
- Vista previa:

AGREGAR VISTA PREVIA

Diagrama de Casos de Uso

En el link adjunto anterior se puede acceder al diagrama de casos de uso del ExtensiónBot.

- Vista Previa:



Dichos casos de uso se encuentran clasificados en bloques y listados a continuación junto con su flujo principal:

Bloque 1: Generación de Contenido

CU01: Recibir Entradas (Actor: Apps Script)

1. El Apps Script envía las entradas al ExtensiónBot.
 - Esto puede ocurrir ya sea por modificaciones en Google workspace o en momentos previamente programados, sean efemérides, eventos, etc.
2. Las entradas son validadas por ExtensiónBot.
3. En caso de que la validación resulte exitosa se pasa al CU03 Generar Contenido (*include*)
4. En caso de que la validación falle se pasa al caso de uso CU02 Notificar Error (*extend*)

CU02: Notificar Error (Actor: Apps Script)

1. ExtensiónBot detecta un error en la información de las entradas recibidas.
2. Se genera un registro detallando el error.
3. Se envía al Apps Script la información del error para que este gestione la solicitud de reenvío de datos con la fuente original (El operario de extensión, otro agente, etc)

CU03: Generar Contenido

1. El bot toma una entrada validada de la cola de Redis.

2. Mediante el modelo de IA ejecuta el prompt adecuado al tipo de solicitud recibida (Redacción de gacetilla, generación de certificado, etc) y se dispara el CU04 Consultar Repositorio para obtener las referencias necesarias (*include*)
3. Una vez terminado el procesamiento del prompt dispara el CU05 Persistir Borrador (*include*)
4. Dispara el caso de uso CU06 Registrar Log de Auditoría (*include*)

CU04: Consultar repositorio (Actor: Repositorio Institucional)

1. El agente consulta al repositorio de información para generar contenido en base a los resultados.

CU05: Persistir Borrador (Actor: Google Workspace)

1. Se persiste el contenido generado como borrador pendiente de validación en Google Drive o Gmail según corresponda.

CU06: Registrar Log de Auditoría (Actor: Base de Datos)

1. ExtensiónBot luego del CU03 Generar Contenido genera una entrada en un log detallando qué tipo de contenido se generó, el origen de la petición y la fecha y hora de la misma.
2. El log es almacenado en una base de datos de PostgreSQL.

Bloque 2: Human in the Loop

CU07: Iniciar sesión (Actores: Responsable de Gestión del Conocimiento, Coordinador de Extensión)

1. Ingresar credenciales.
2. Corroborar credenciales ingresadas con la base de datos.
3. Si las credenciales se encuentran en la base de datos, otorgar acceso.
4. Si faltan credenciales o han sido ingresadas erróneamente, negar acceso.
5. Registrar ingreso en el log.
6. Disparar el CU08 Consultar Borradores (*include*)

CU08: Consultar borradores (Actores: Responsable de Gestión del Contenido, Coordinador de Extensión)

1. Los actores, una vez se hayan autenticado correctamente, acceden al listado de borradores pendientes de validación almacenados en Google Drive.
2. Los actores eligen uno de los borradores.
3. Se puede disparar el CU09 Corregir Borrador (*extend*) o el CU10 Aprobar Borrador (*extend*)

CU09: Corregir Borrador (Actores: Responsable de Gestión del Contenido, Coordinador de Extensión)

1. Los actores marcan observaciones y correcciones al borrador.
2. Las correcciones son enviadas al bot.
3. Se vuelve a generar el borrador mediante el CU03 Generar Contenido (*include*)

CU10: Aprobar Borrador (Actores: Responsable de Gestión del Contenido, Coordinador de Extensión)

1. Los actores marcan al borrador como aprobado según su rol (Aprobación Semántica o Utilitaria)
2. Si el bot detecta que el borrador recibió ambas aprobaciones dispara el CU11 Planificar Fecha de Publicación (*extend*)

Bloque 3: Difusión de Contenido

CU11: Planificar Fecha de Publicación (Actor: Coordinador de Extensión)

1. Una vez el contenido es aprobado se le asigna una fecha y hora de publicación.
2. Cuando se alcance dicha fecha y hora se disparará el CU12 Publicar Contenido Programado (*include*)

CU12: Publicar Contenido Programado (Actores: Canales de Publicación, Scheduler)

1. El Scheduler detecta que se alcanzó la fecha de publicación programada para un borrador aprobado.
2. Se envía el contenido del borrador a las APIs de los canales de publicación correspondientes para el contenido.

Bloque 4: Soporte

CU13: Mantener el sistema (Actor: Responsable Técnico)

- El flujo de este caso de uso depende exclusivamente del responsable técnico y queda fuera del alcance del proyecto.

Lista de Actores para los Casos de Uso:

- **Apps Script:** Está pendiente de nuevas entradas de contenido y dispara la generación de contenido por parte del Extensión Bot.
- **Scheduler:** Actor de sistema encargado de ejecutar tareas programadas
- **Repositorio Institucional:** Encargado de contener las referencias para la generación de contenido.

- **Base de Datos:** Encargada de almacenar y gestionar los registros del sistema.
- **Google Workspace:** Almacenar los borradores que genere el bot y gestionar el envío de correos electrónicos.
- **Responsable de Gestión del Conocimiento (RGC):** Encargado de la validación semántica.
- **Coordinador de Extensión:** Encargado de la validación utilitaria.
- **Canales de Publicación:** Encargados de recibir y publicar los contenidos aprobados que genere el bot.
- **Responsable Técnico:** Encargado del mantenimiento del sistema.

Diagrama de Componentes

En el link adjunto anterior se puede acceder al diagrama de componentes propuesto para ExtensiónBot.

Al momento de la redacción de este documento la implementación técnica del proyecto sigue siendo evaluada, por lo que dicho diagrama se encuentra sometido a modificaciones constantes.

- Vista Previa:

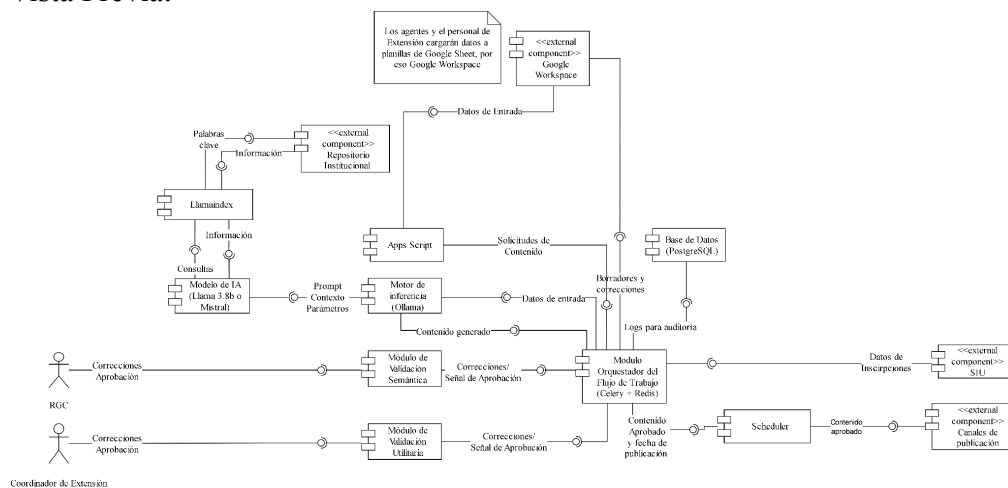


Diagrama de Despliegue

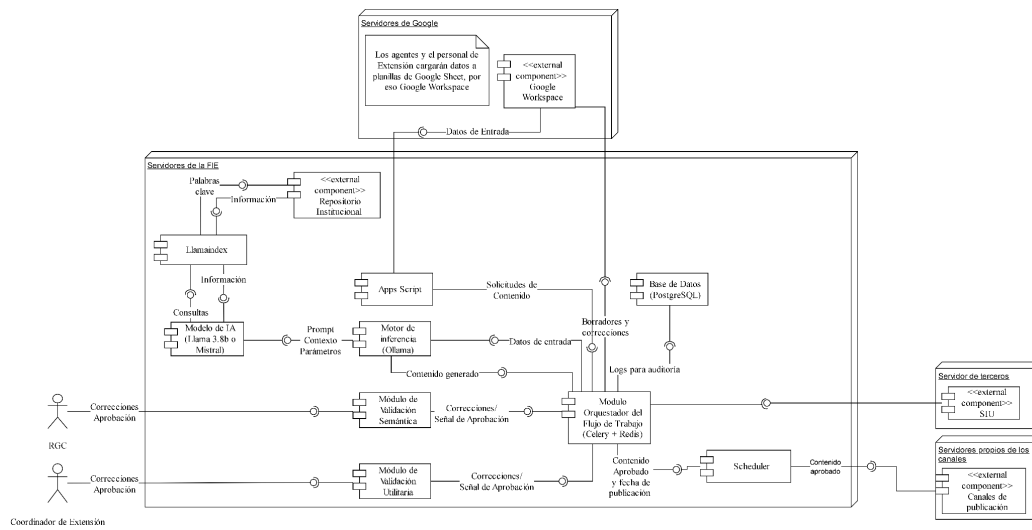


Diagrama de Estados

En el link adjunto anterior se puede acceder al diagrama de máquina de estados para el contenido generado por ExtensiónBot.

- Vista Previa:

Solicitud de Generación de Contenido

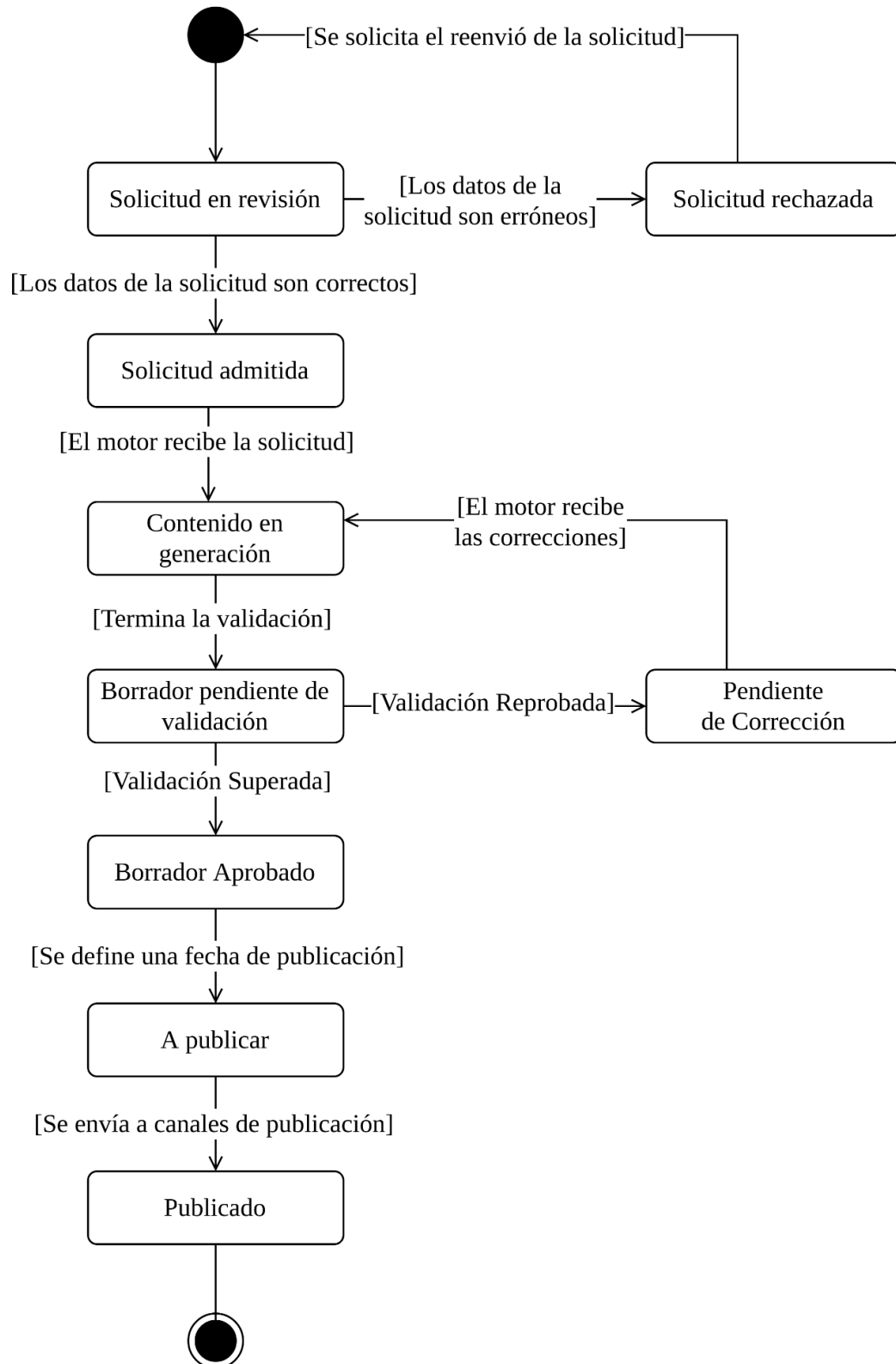


Diagrama de Actividades

En el link adjunto anterior se puede acceder al diagrama de actividades propuesto para ExtensiónBot, en el que se describe su flujo de trabajo a nivel general.

- Vista Previa:

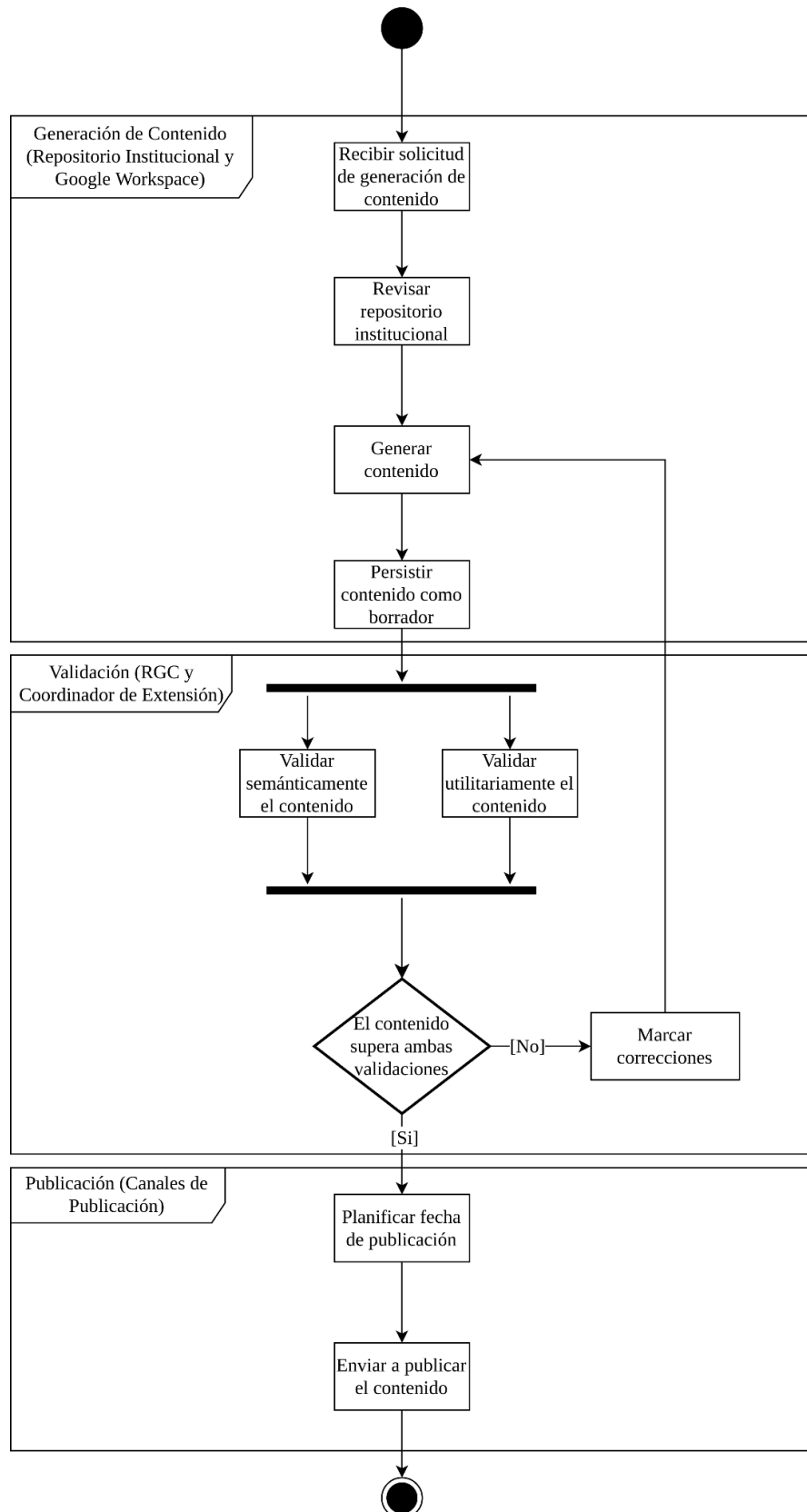
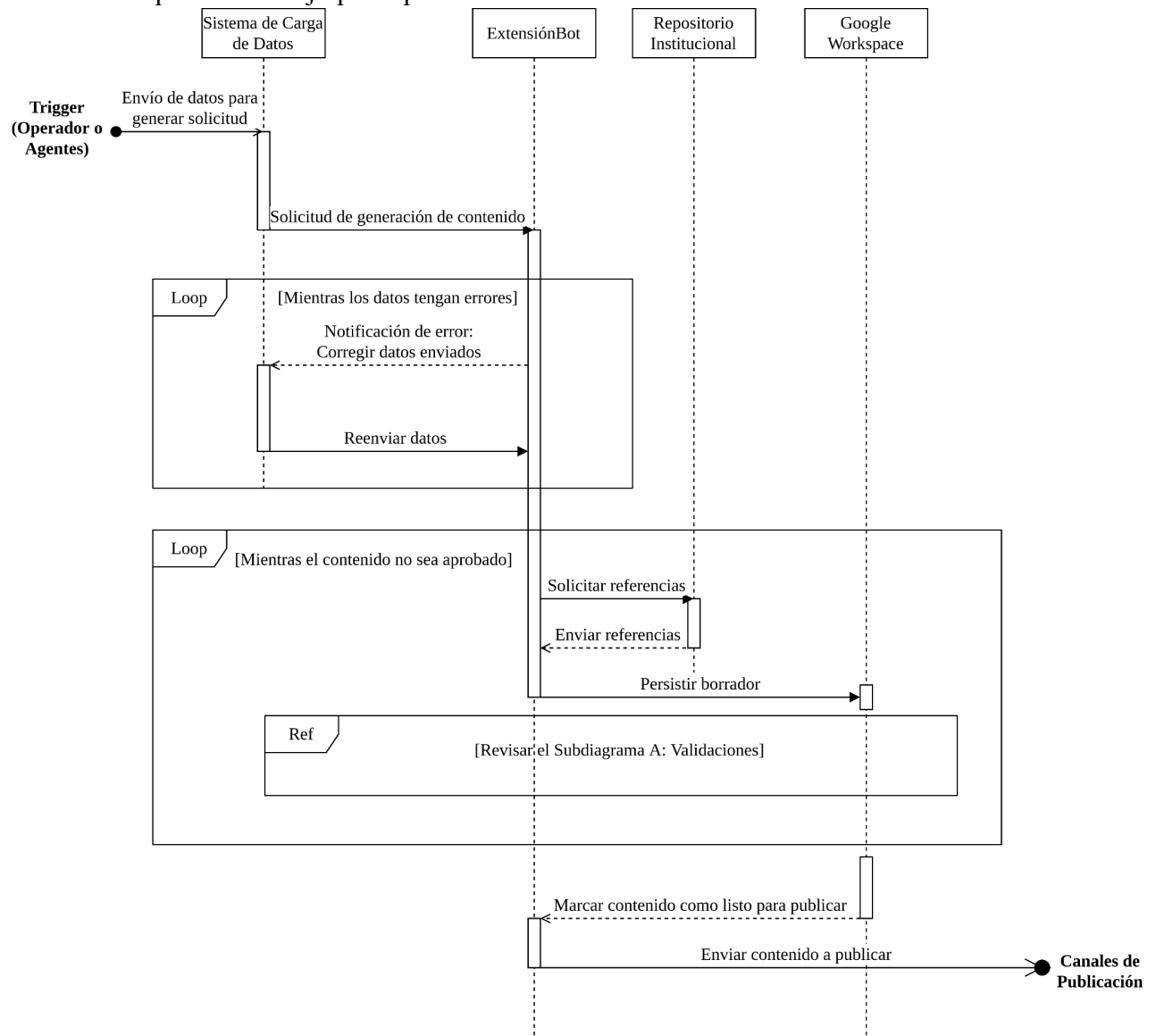


Diagrama de Secuencia

En el link adjunto anterior es posible acceder a los diagrama de secuencia realizados para ExtensiónBot.

Con el fin de facilitar su comprensión y acelerar la lectura, se separó la secuencia de ExtensiónBot en un diagrama para su flujo principal y un subdiagrama para las validaciones del contenido.

- Vista previa del flujo principal:



- Vista previa de las validaciones del contenido:

